

Tarea 15

- 7.1) Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio.
 Longitud de onda: es la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por medio de un ciclo.
 Frecuencia: medida del número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo.
 Amplitud: máxima altura que alcanza la onda.

- 7.2) Se mide en múltiplos o submúltiplos del metro.

$$V_{\text{luz}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$V_{\text{luz}} = 6.71 \times 10^8$$

- 7.3) Radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma

- 7.4) máximo = 70 nm
 mínimo = 400 nm

- 7.7) a) $C = 1 \text{ V}$ $\lambda = \frac{C}{\nu}$ $\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{8.6 \times 10^{13} \text{ Hz}} = 3.49 \times 10^{-6} \text{ m}$
 $3.49 \times 10^{-6} / 1 \times 10^{-9} = \underline{3.490 \text{ nm}}$

- b) $\nu = \frac{C}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.66 \times 10^{-7} \text{ m}} = \underline{5.30 \times 10^{14} \text{ Hz}}$

7.8) a) $\nu = \frac{3 \times 10^8}{4.56 \times 10^{-7}}$

b) $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.}$

7.9) $1.3 \times 10^8 \text{ m}$

$T = 2.$

7.10)

$$7.8) a) v = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.56 \times 10^{-7} \text{ m}} = 6.58 \times 10^{14}$$

$$b) \lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2.45 \times 10^9 \text{ Hz}} = 0.12 \text{ m} / 1 \times 10^{-9} = 122,448,979.6 \text{ nm}$$

$$7.9) 1.3 \times 10^8 \text{ mi} \left| \frac{1.61 \text{ km}}{1 \text{ mi}} \right| = 2.093 \times 10^8$$

$$T = 2.093 \times 10^8 / 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 697.67 \text{ s} \left| \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ seg}} \right| = 11.63 \text{ min}$$

$$7.10) v = d/t$$

$$t = d/v$$

$$t = 45067032 \text{ km} / 3000.60 \text{ seg}$$

$$t = 2.50 \left| \frac{60 \text{ seg}}{1 \text{ min}} \right| = 2 \text{ min y } 30.2 \text{ seg}$$

$$7.11) (9192631770) \lambda = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = 0.33 \text{ m}$$

$$7.12) v = \lambda f$$

$$f = v/\lambda$$

$$\frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1650763.73 \text{ m}} = 181.7345 = 182 \text{ Hz}$$

$$7.75) E = h \frac{c}{\lambda} \quad E = \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(6.24 \times 10^{-7} \text{ m})} = 3.19 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$7.76) c = \lambda f \quad 3 \times 10^8 \text{ m/s} = \lambda (7.5 \times 10^{14} \text{ Hz})$$

$$\frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{7.5 \times 10^{14}} = \lambda = 4 \times 10^{-7} \text{ m} = 4 \times 10^{-10} \text{ nm}$$

$$b) E = \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(4 \times 10^{-7} \text{ m})} = 4.97 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$7.77) a) \lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{6 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 5.000 \text{ nm} \quad \frac{1 \text{ nm}}{1 \times 10^{-9} \text{ m}} = 5 \times 10^{12} \text{ nm}$$

$$b) E = \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(5.000 \text{ nm})} = 3.99 \times 10^{-29} \text{ J}$$

$$c) E_{\text{mol}} = \frac{6.022 \times 10^{23}}{1 \text{ f}} \left| \frac{3.99 \times 10^{-29}}{1 \text{ f}} \right| = 2.40 \times 10^{-5} \text{ J}$$

$$7.78) E = h\nu$$

$$\nu = E/h = \frac{7 \times 10^3 \text{ KJ/mol}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}} = 1.51 \times 10^{36}$$

$$\nu = \frac{1.51 \times 10^{36}}{6.022 \times 10^{23}} = 2.51 \times 10^{12} \quad c = \lambda \nu \quad \lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2.51 \times 10^{12}} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\lambda = 120,000 \text{ nm}$$

$$7.9) E = \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(7.54 \times 10^{-10} \text{ m})} = 1.29 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$7.10) a) \lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{8.11 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 3.70 \times 10^{-7} \text{ m} \left| \frac{1 \text{ nm}}{1 \times 10^{-9} \text{ m}} \right| = 370 \text{ nm}$$

b) Se encuentra entre Visible y Ultravioleta

$$c) E = \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(3.70 \times 10^{-7} \text{ m})} = 5.38 \times 10^{-19} \text{ J}$$